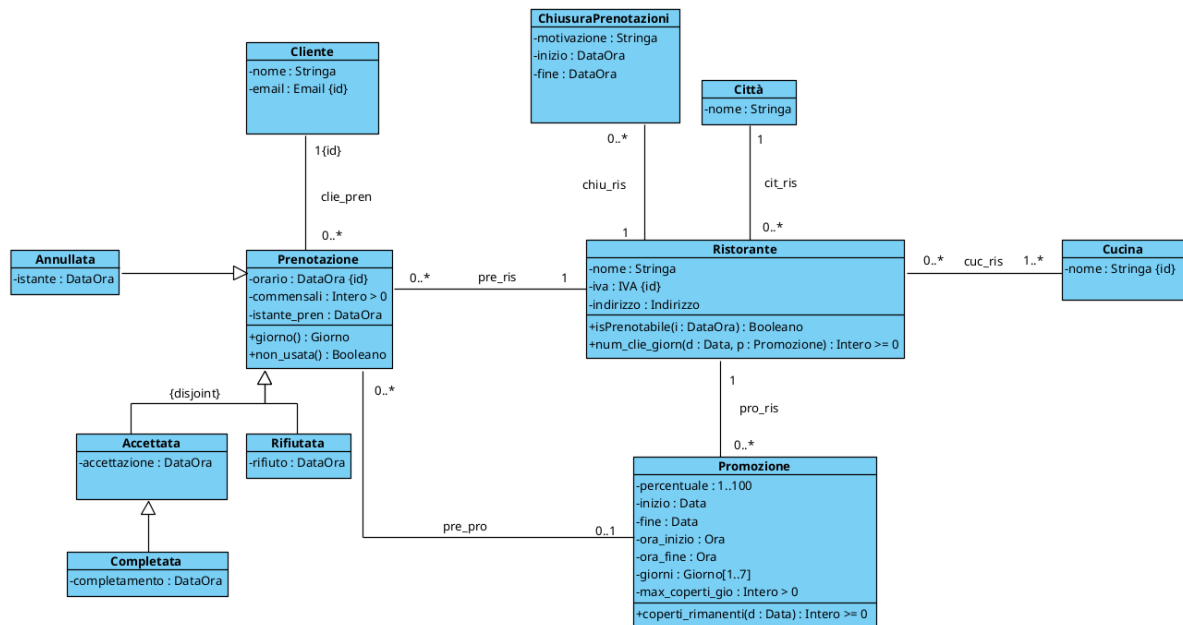


RISTOBOOK

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- Giorno

{lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica}

- IVA

Segue standard partita iva

- Indirizzo

(Via: Stringa
Civico: Intero > 0
CAP: [0-9]{5})

SPECIFICA DELLE CLASSI

- Classe ChiusuraPrenotazioni

[V.ChiusuraPrenotazioni.inizio_prima_fine]

```
!EXISTS ini, fin |  
    inizio(this, ini) AND  
    fine(this, fin) AND  
    fin < ini
```

- Classe Ristorante

isPrenotabile(i:DataOra): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
result = true <-> (!EXISTS chiu, ini, fin |  
                    chiu_ris(chiu, this) AND  
                    inizio(chiu, ini) AND  
                    fine(chiu, fin) AND  
                    i >= ini AND  
                    i <= fin )
```

num_clie_giorn(d:Data, p:Promozione):

Intero>=0

pre:

pro_ris(p, this)

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
CLIENTI = { c, commens | EXISTS pre, orPre, dPre |
            clie_pren(c, pre) AND
            orario(pre, orPre) AND
            data(orPre, dPre) AND
            dPre = d AND
            commensali(p, commens) AND
            Completata(pre) AND
            pre_pro(pre, p) AND
            pro_ris(p, this) }

AND

result = SUM( commens | EXISTS c |
              (c, commens) in CLIENTI )
```

- Classe Promozione

[V.Promozione.no_inizio_dopo_fine]

```
!EXISTS ini, fin |
    inizio(this, ini) AND
    fine(this, fin) AND
    fin < ini
```

[V.Promozione.no_orainizio_dopo_orafine]

```
!EXISTS ini, fin |
    ora_inizio(this, ini) AND
    ora_fine(this, fin) AND
    fin < ini
```

coperti_rimanenti(d:Data): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
PREN = { (p, comm) | EXISTS gio |
            pre_pro(p, this) AND
            Accettata(p) AND
            !Annullata(p) AND
            giorno(p, gio) AND
            gio = d AND
            commensali(p, comm) }

AND

EXISTS max |
max_coperti_gio(this, max) AND
result = max - SUM( comm | EXISTS p | (p, comm) IN PREN )
```

- Classe Prenotazione

[V.Prenotazione.no_istpren_dopo_orario]

```
!EXISTS istpren, ora |
    istante_pren(this, istpren) AND
    orario(this, ora) AND
    istpren > ora
```

[V.Prenotazione.no_prenotazioni_se_rist_non_prenotabile]

```
!EXISTS ora, risto|
    orario(this, ora) AND
```

```
pre_ris(this, risto) AND  
isPrenotabile(risto, ora, false)
```

[V.Prenotazione.non_rifiutata_prima_istpren]

```
!EXISTS istpren, rif |  
    Rifiutata(this) AND  
    istante_pren(this, istpren) AND  
    rifiutata(this, rif) AND  
    rif < istpren
```

[V.Prenotazione.non annullata_prima_istpren]

```
!EXISTS istpren, annull |  
    Annullata(this) AND  
    istante_pren(this, istpren) AND  
    istante(this, annull) AND  
    annull < istpren
```

[V.Prenotazione.non_accettata_prima_istpren]

```
!EXISTS istpren, acc |  
    Accettata(this) AND  
    istante_pren(this, istpren) AND  
    rifiutata(this, acc) AND  
    acc < istpren
```

[V.Prenotazione.non_completata_prima_accettazione]

```
!EXISTS acc, compl |  
    Completata(this) AND  
    accettazione(this, acc) AND  
    completamento(this, compl) AND  
    compl < acc
```

giorno(): Giorno

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
EXISTS ora, dat |  
    orario(this, ora) AND  
    data(ora, dat) AND  
    result = DayOfTheWeek(dat)
```

non_usata(): Booleano

pre:

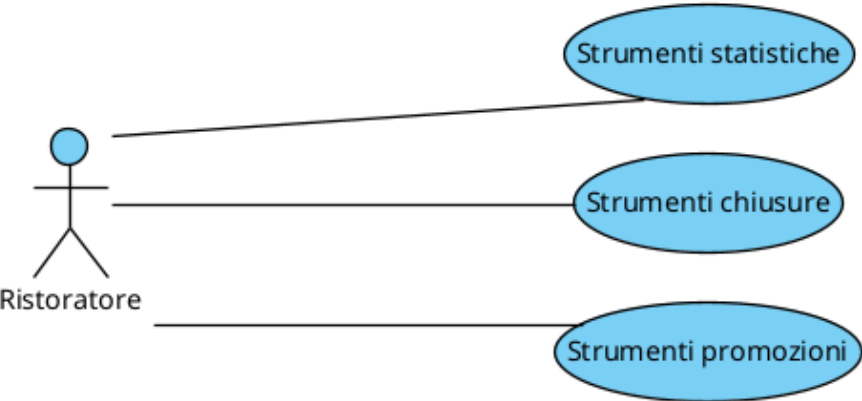
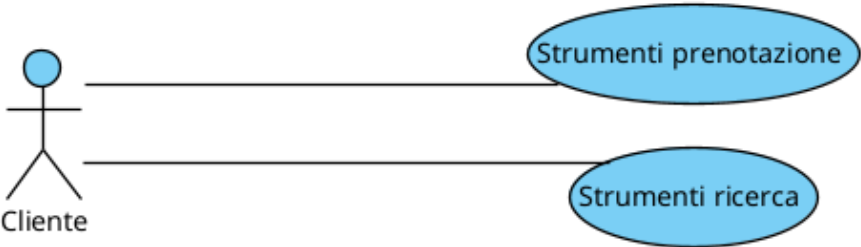
nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

```
result = true <-> ( EXISTS ora |  
    orario(this, ora) AND  
    oggi >= ora + "12 ore" AND  
    Accettata(this) AND  
    !Completata(this) AND  
    !Annullata(this) )
```

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- Use-Case Registrazione

nuovo_cliente(n: Stringa, mail:Email): Cliente

pre:

!EXISTS u' |
email(u', mail)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Cliente(alpha)
- nome(alpha, n)
- email(alpha, mail)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti prenotazione

nuova_prenotazione(num_commens:Inter0>, orario>DataOra,risto:Ristorante, prom:Promozione[0..1]): Prenotazione

pre:

Sia c:Cliente l'istanza dell'attore che ha invocato lo use-case

```

!EXISTS p', ora |
    clie_pren(c, p') AND
    orario(p', ora) AND
    ora = orario
AND
isPrenotabile(risto, orario, true)
AND
prom != null ->
    EXISTS dOrario, oOrario, ini, fin, oraIni,
                                oraFin, gio, rim |
        data(orario, dOrario) AND
        ora(orario, oOrario) AND
        inizio(prom, ini) AND
        fine(prom, fin) AND
        ora_inizio(prom, oraIni) AND
        ora_fine(prom, oraFin) AND
        dOrario >= ini AND dOrario <= fin AND
        oOrario >= oraIni AND oOrario <= oraFin AND
        DayOfTheWeek(orario, gio) AND
        giorni(prom, gio) AND
        coperti_rimanenti(prom, dOrario, rim ) AND
        rim >= num_commens AND
        pro_ris(prom, risto)

```

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Prenotazione(alpha)

```

- clie_pren(c, alpha)
- orario(alpha, orario)
- commensali(alpha, num_commens)
- istante_pren(alpha, adesso)
- pre_ris(alpha, risto)
- prom != null -> pre_pro(alpha, prom)
ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha

```

- Use-Case Strumenti ricerca

**cerca_promozioni_citta(x:Città, C:Cucina[1..*],
s:1..100, d:Data, num_commens:Inter0>0): Ristorante[0..*]**

pre:

nessuna

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale
result soddisfa la seguente formula:

$RIS_CUC_VAL = \{ r \mid \text{EXISTS } c \mid$

$c \text{ IN } C \text{ AND}$

$cuc_ris(c, r) \text{ AND}$

$cit_ris(x, r) \}$

AND

$RIS_PROM_VAL = \{ r \mid r \text{ IN } RIS_CUC_VAL \text{ AND}$

$\text{EXISTS } prom, ini, fin, perc, gio, rim \mid$

$pro_ris(prom, r) \text{ AND}$

$inizio(prom, ini) \text{ AND}$

$fine(prom, fin) \text{ AND}$

$percentuale(prom, perc) \text{ AND}$

```

        perc >= s AND
        d >= ini AND d <= fin AND
        DayOfTheWeek(d, gio) AND
        giorni(prom, gio) AND
        coperti_rimanenti(prom, d, rim) AND
        rim >= num_commens }

AND

result = RIS_PROM_VAL

```

- Use-Case Strumenti statistiche

statistica_promozioni(ini:Data, fin:Data):

(pro:Promozione, avg:Reale>=0)[0..*]

pre:

sia r:Ristorante l'istanza dell'attore che ha
invocato lo use-case

ini <= fin

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale
result soddisfa la seguente formula:

GIORNI = { d | Data(d) AND

d >= ini AND

d <= fin }

AND

PROM = { (p, numC, gio) | gio in Giorni AND

num_clie_giorn(r, gio, p, numC) }

AND

(EXISTS p |

```

    pro_ris(p, r) AND
    pro(result, p) AND
    avg(result, SUM(numC | EXISTS d | d in Giorni AND
    (p, numC, d) in PROM)) / |{gio | (p, numC, gio) in PROM}| )

```

- Use-Case Strumenti chiusure

nuova_chiusura(mot:Stringa, ini:DataOra,
fin:DataOra): ChiusuraPrenotazioni

pre:

sia r:Ristorante l'istanza dell'attore che ha
 invocato lo use-case

ini < fin

post:

il livello estensionale finale differisce
 da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- ChiusuraPrenotazioni(alpha)
- motivazione(alpha, mot)
- inizio(alpha, ini)
- fine(alpha, fin)
- chiu_ris(alpha, r)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti promozioni

**nuova_promozione(perc:1..100, di:Data, df:Data,
oi:Ora, of:Ora, insgiorni:Giorno[1..7],
maxc:Inter0>0):Promozione**

pre:

sia ris:Ristorante l'istanza dell'attore che
ha invocato lo use-case

di <= df

AND

oi < of

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Promozione(alpha)
- pro_ris(alpha, ris)
- percentuale(alpha, perc)
- inizio(alpha, di)
- fine(alpha, df)
- ora_inizio(alpha, oi)
- ora_fine(alpha, of)
- giorni(alpha, gio) per ogni gio in insgiorni
- max_coperti_gio(alpha, maxc)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha